

빌베이캡슐200, 400, 600, 1,200마이크로그램(오데빅시바트1.5수화물)(입센코리아(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용																		
심의 대상 구분	결정신청(재심의)																		
주성분 함량	1캡슐 중 Odevixibat Sesquihydrate 0.207, 0.414, 0.622, 1.244mg (odevixibat로서 0.2, 0.4, 0.6, 1.2mg)																		
제형 및 성상	흰색 내지 미백색의 펠릿을 함유하며 ‘A200, A400, A600, A1200’이 표시된 상부 아이보리색 및 하부 흰색, 상부 주황색 및 하부 흰색, 상·하부 아이보리색, 상·하부 주황색의 불투명한 경질캡슐제																		
효능·효과	생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료																		
용법·용량	1. 권장용량 이 약의 권장 용량은 40mcg/kg이며, 매일 아침 1일 1회 식사와 함께 복용한다. 3개월 후에 증상이 개선되지 않으면, 1일 총 투여량이 6mg을 초과하지 않는 범위에서 1일 1회 40mcg/kg씩 최대 120mcg/kg까지 증량할 수 있다. [표 1]은 1일 1회 40 mcg/kg의 권장 용량에 필요한 체중 기반 1일 총 권장 용량이다. 약 200 mcg과 600 mcg은 체중 19.5 kg 미만인 환자에 사용하는 것을 목적으로 한다 [경구용 펠릿]. 약 400 mcg과 1200 mcg은 체중 19.5 kg 이상인 환자에 사용하는 것을 목적으로 한다 [캡슐]. [표 1] 40 mcg/kg/일의 권장용량 <table> <tr> <th>체중 (kg)</th><th>총 1일 용량(mcg)</th></tr> <tr> <td>7.4 이하</td><td>200</td></tr> <tr> <td>7.5 ~ 12.4</td><td>400</td></tr> <tr> <td>12.5 ~ 17.4</td><td>600</td></tr> <tr> <td>17.5 ~ 25.4</td><td>800</td></tr> <tr> <td>25.5 ~ 35.4</td><td>1,200</td></tr> <tr> <td>35.5 ~ 45.4</td><td>1,600</td></tr> <tr> <td>45.5 ~ 55.4</td><td>2,000</td></tr> <tr> <td>55.5 이상</td><td>2,400</td></tr> </table> 2. 복용을 놓친 경우 이 약의 복용을 놓친 경우, 환자는 해당 복용량을 가능한 한 빨리 복	체중 (kg)	총 1일 용량(mcg)	7.4 이하	200	7.5 ~ 12.4	400	12.5 ~ 17.4	600	17.5 ~ 25.4	800	25.5 ~ 35.4	1,200	35.5 ~ 45.4	1,600	45.5 ~ 55.4	2,000	55.5 이상	2,400
체중 (kg)	총 1일 용량(mcg)																		
7.4 이하	200																		
7.5 ~ 12.4	400																		
12.5 ~ 17.4	600																		
17.5 ~ 25.4	800																		
25.5 ~ 35.4	1,200																		
35.5 ~ 45.4	1,600																		
45.5 ~ 55.4	2,000																		
55.5 이상	2,400																		

구 분	내 용
	용한다. 1일 1회 용량을 초과하지 않아야 한다. 3. 이상반응 관리를 위한 투여조절 간 손상의 잠재적 징후를 식별할 수 있도록, 이 약의 투여를 시작하기 전에 간 기능 검사에 대한 기저치의 변동 패턴을 확립한다. 이 약을 투여하는 동안 간 기능 검사(예: 알라닌 아미노 전이 효소[ALT], 아스파르트산 아미노 전이 효소[AST], 총 빌리루빈[TB], 직접 빌리루빈[DB] 및 국제 표준화 비율[INR])를 모니터링한다. 새로 간 검사 결과의 이상이 확인되는 경우 또는 임상적 간염과 일치하는 증상이 관찰되는 경우, 이 약의 투여를 일시 중지한다. 간 기능 검사 결과 이상이 기저치로 회복되거나, 새로운 기저치로 안정화되면, 최저 용량인 40mcg/kg에서 이 약을 다시 시작하는 것을 고려하고, 적절한 경우 내약성에 따라 증량한다. 간 기능 검사 결과 이상이 재발하는 경우, 이 약을 영구적으로 중단하는 것을 고려한다. 환자가 간 보상 기전 상실 이벤트(예, 정맥류 출혈, 복수, 간성 뇌 병증)를 겪는 경우 이 약을 영구적으로 중단한다. <이하 생략>
의약품 분류	391(간장질환용제)
ATC	A05AX05
약리기전	회장 담즙산 수송(ileum bile acid transporter, IBAT) 저해제
품목허가일	2024년 8월 23일
기타사항	☐ 국내제조, ☒ 수입의약품, ☐ 신약, ☒ 신규, ☒ 희귀의약품

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 진행성 가족성 간내 담즙 정체증(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾
 - (정의) 진행성 가족성 간내 담즙정체증(PFIC)은 담즙 형성을 방해하고 간 세포 기원의 담즙정체증의 형태로 나타나는 만성 질환으로 유아시기에 증상이 시작되어 10세 이전에 간경변으로 진행되는 질환임. PFIC의 질병 진행은 문맥고혈압, 간부전, 간경화, 간세포암종, 간외 증상을 야기하며, 담즙형성과 관련된 간세포 수송 시스템 유전자의 돌연변이와 관련이 있는 상염색체 열성 질환임.

아형 (subtype)	유전자	염색체	단백질	임상 특성
PFIC1	ATP8B1	18q21-22	phosphatidylserine flippase(FIC1)	cholestasis, mild; lobular fibrosis
PFIC2	ABCB11	2q24	canalicular bile salt translocase(BSEP)	canalicular cholestasis
PFIC3	ABCB4	7q21	phosphatidylcholine(flippase(MDR3))	cholestasis
PFIC4	TJP2	9q21.11	tight proteins; organization of intercellular junction	cholestasis; progressive liver disease in early childhood
PFIC5	NR1H4	12q23.1	nuclear bile acid receptor FXR	neonatal-onset cholestasis; severe vitK-dependent coagulopathy
PFIC6	MYO5B	18q21.1	maintenance hepatocyte polarity	cholestasis

1) 질병관리청 희귀질환웹프라인>희귀질환정보

2) Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024

3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

4) Handbook of Liver Disease. 4e. 2018

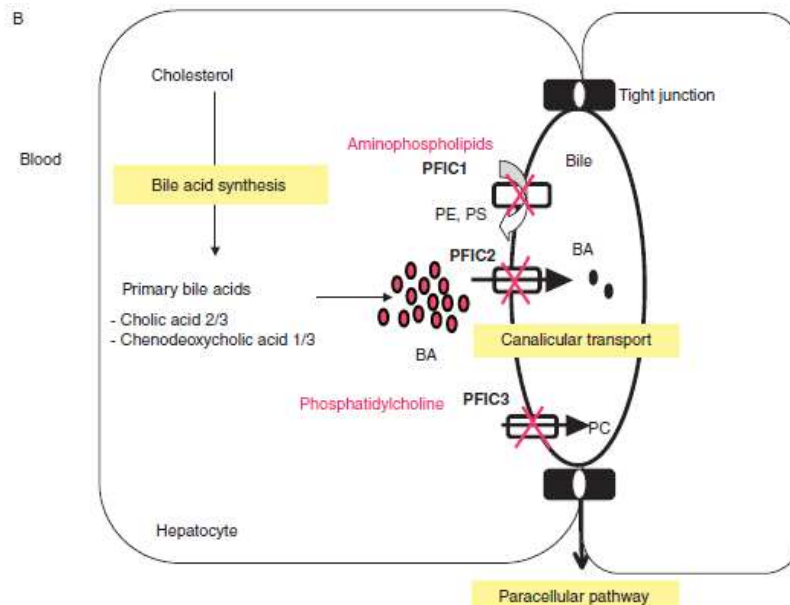


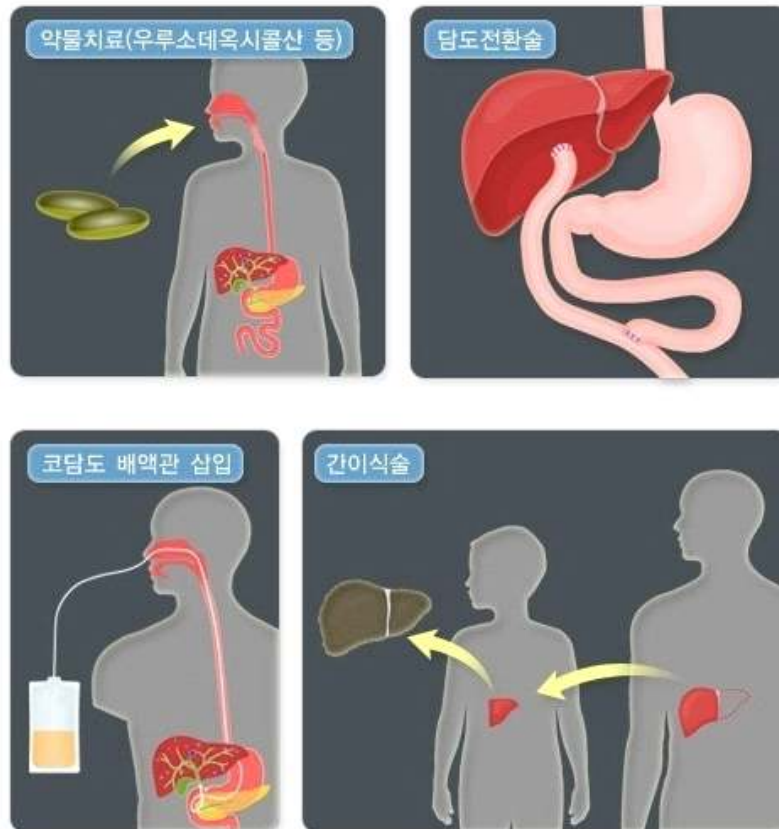
Figure 1 Canalicular transporters involved in progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) types 1-3: (A) FIC1 maintains the enrichment of aminophospholipids on the inner leaflet of the canalicular membrane, BSEP transports bile acids into bile and MDR3 translocates phosphatidylcholine into bile; (B) PFIC1, PFIC2 and PFIC3 are due to functional defects of FIC1, BSEP and MDR3, respectively. PS: phosphatidylserine; PE: phosphatidylethanolamine; BA: bile acid; PC: phosphatidylcholine.

- (증상) 주요 임상증상으로 담즙정체, 소양증, 황달 등이 있으며, PFIC 1형, 2형은 일반적으로 생후 첫 달에 나타나고, PFIC 3형은 유아기 후반, 아동기 또는 젊은 성인기에 발생할 수 있으며, γ -glutamyltransferase (γ -GT) 활성이 증가함. 또한, 저신장, 감각신경성 난청, 수양성 설사, 체장염, 땀 전해질 농도 상승, 간 지방증 등이 나타날 수 있으며, 중증 소견으로 간성 뇌병증, 복통, 황달 등의 급성 간부전 증상을 보이기도 함.
- (진단) 담즙 정체의 일반적인 원인을 배제한 뒤 PFIC이 의심되면 빌리루빈, 감마-글루타밀 전이효소 등의 혈액검사와 초음파, 컴퓨터 단층촬영, 자기공명 영상 등의 영상학적 방법으로 담즙정체증을 확인하며, 간 조직 검사와 유전자 검사를 통하여 진단함.
- (역학)⁵⁾ PFIC은 소아에서의 담즙정체증 원인의 10-15%이며, PFIC 1형, 2형이 전체 PFIC의 2/3에 해당하고 PFIC 3형이 PFIC의 1/3에 해당함. PFIC의 발생률은 정확히 알려진 바는 없으나, 희귀질환으로 추정 발생률은 1/50,000-100,000으로 추정됨.
- (예후) PFIC 1형은 유아기에 많이 발병하며, 영양결핍, 성장지연 및 유아기에 말기 간 질환(end stage liver disease, ESLD)로 진행됨. PFIC 2형은 간암 발병의 위험이 높으며, PFIC 3형은 간경화와 간부전으로 빠르게 진행되는 경향이 있음. PFIC 환자는 일반적으로 성인이 되기 전에 간 섬유증과 말기 간 질환이 발생함.
- (치료) 우루소데옥시콜산(ursodeoxycholic acid, UDCA)(20-30 mg/kg/d)

5) Jacquemin E. Progressive familial intrahepatic cholestasis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012;36 Suppl 1:S26-35

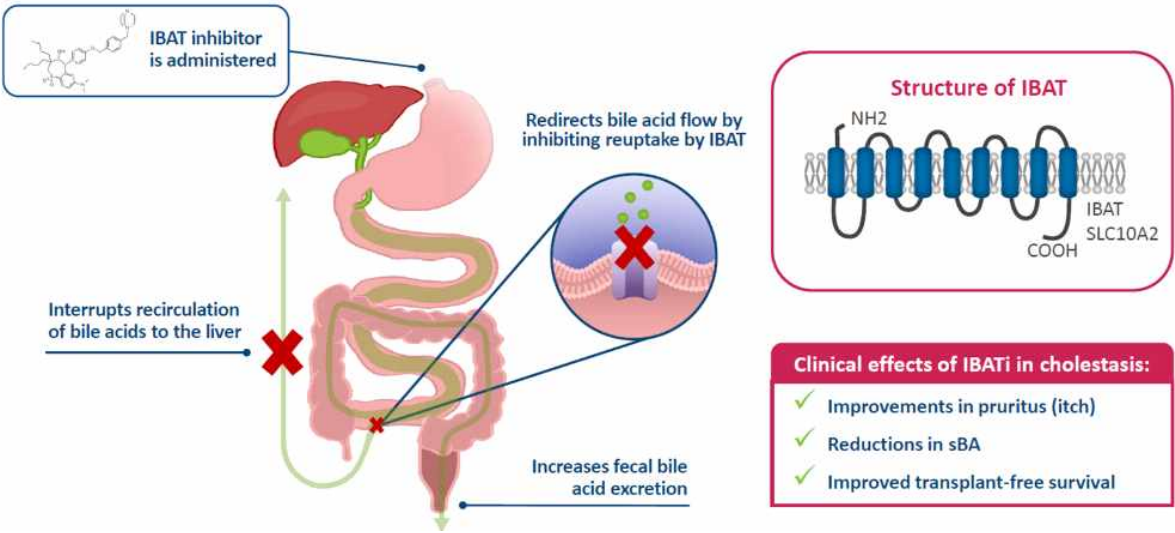
을 이용한 치료가 모든 유형의 진행성 가족성 간내 담즙정체증을 가진 소아의 치료적 방법으로 고려되며, 이외에도 rifampicin, cholestyramine, fibrate 등을 투여할 수 있음. 일부 1형, 2형 환자는 수술적인 담도 전환술 또는 코담도 배액술을 받을 수 있고, 이러한 치료들이 실패 시 간이식술만이 유일한 치료임.

- 담즙정체로 인한 소양증은 회장의 bile acid transporter의 억제로 장간 순환을 방해하여 치료할 수 있으며, odevixibat(40mcg/kg qd)이 3개월 이상의 PFIC 환자의 소양증 치료에 허가되어 있음.



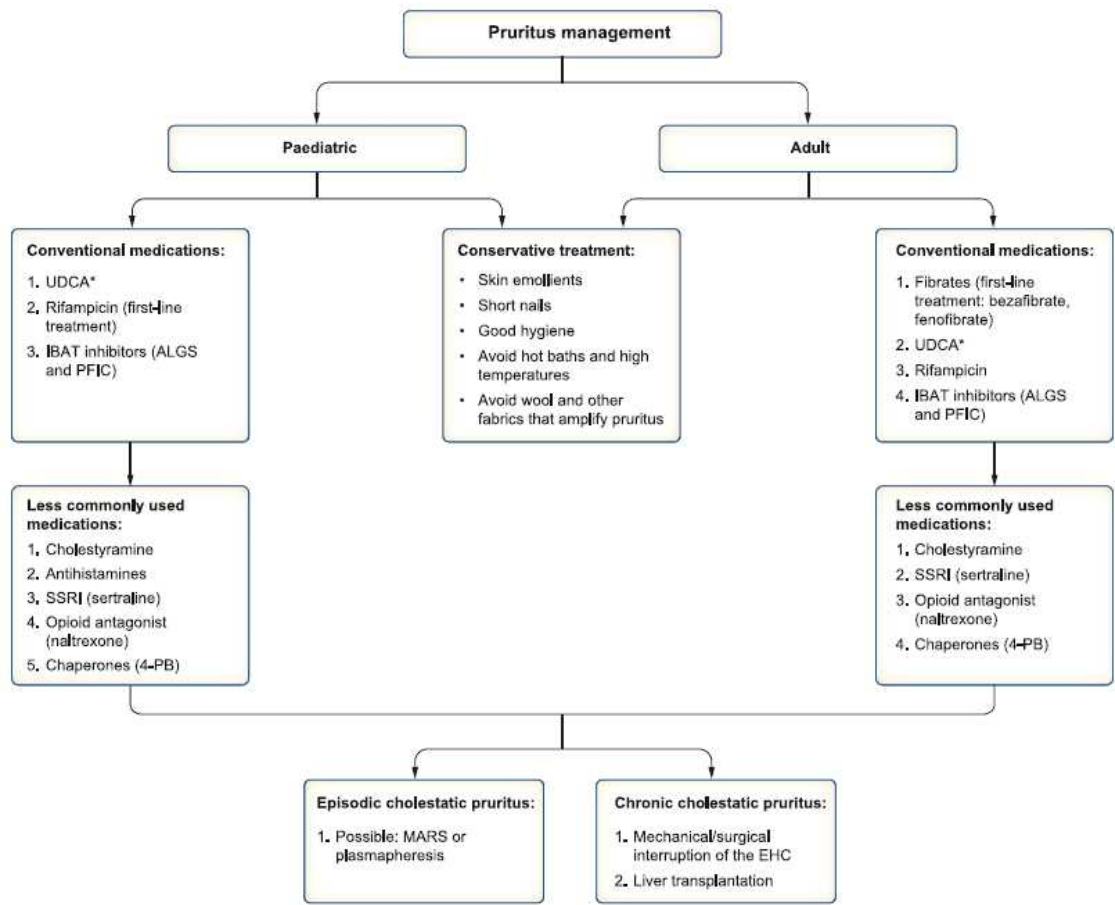
(2) 약제 특성

- 신청품은 “생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료”에 허가받은 약제로, 회장의 bile acid transporter를 억제하여 장간순환 과정에서 회장 말단에서의 담즙산 재흡수를 감소시키는 회장 담즙산 수송(ileum bile acid transporter, IBAT) 저해제임.
- 회장 원위부에서 국소적으로 작용하여 담즙산의 재흡수를 감소시키고 대장을 통한 담즙산 제거를 증가시켜 혈청 내 담즙산 농도를 감소시킴.



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 담즙정체성 장애로 인한 소양증은 회장에서 담즙산 수송체의 차단으로 장간순환을 억제하여 치료할 수 있으며, ursodeoxycholic acid, 지용성 비타민의 복용과 필요 시 간이식을 고려할 수 있고, 3개월 이상의 진행성 가족성 간내 담즙 정체 환자의 소양증 치료에 신청품이 허가되어 있다고 언급됨. 또한, 임상진료지침⁹⁾에서 담즙정체성 간질환의 소양증 치료의 conventional medication으로 소아 및 성인에서 IBAT 억제제 중 신청품이 소개되고 있음.
- EASL guideline에서 담즙정체성 간질환의 소양증 치료의 conventional medication으로 UDCA, rifampicin, fibrate, IBAT 억제제 등을 권고하며, PFIC 2형 환자에서 간이식 이전에 소양증 완화를 위하여 IBAT 억제제의 사용을 고려할 수 있는 것으로 언급됨(LoE 2, strong recommendation, strong consensus).



6) Goldman-Cecil Medicine, 27e. 2024

7) Handbook of Liver Disease. 4e. 2018

8) Goodman&Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e. 2023

9) Verkade, Henkjan J. et al. EASL Clinical Practice Guidelines on genetic cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology. 2024;Volume 81(Issue 2):303-325

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 위약 대조 3상 임상시험 1편과 연장 연구 1편을 검토함.
- [PEDFIC1]¹⁰⁾ 소양증과 증가한 혈청 담즙산(sBA) 수치를 보이는 PFIC 1형 또는 PFIC 2형으로 진단받은 소아 환자¹¹⁾를 대상으로 위약(n=20)대비 신청품군(odevixibat 40µg/kg(n=23), odevixibat 120µg/kg(n=19))의 유효성을 평가한 24주, 1:1:1 무작위배정, 이중맹검, 다기관 3상 임상시험 결과,
 - [1차 평가지표] 24주차 소양증 개선¹²⁾ 환자 비율이 odevixibat 40µg/kg 군 58%, odevixibat 120µg/kg군 52%, 위약군 30%로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(model-adjusted mean difference 25%; 95% CI 8.5-41.5, p=0.0038)¹³⁾. 또한, 24주차 혈청 담즙산 반응¹⁴⁾ 환자 비율이 odevixibat 40µg/kg군 43%, odevixibat 120µg/kg군 21%, 위약군 0%로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(PFIC type을 보정한 adjusted difference 30.7%; 95% CI 8.6-49.6, p=0.003).

10) Thompson RJ, et al. Odevixibat treatment in progressive familial intrahepatic cholestasis: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;7(9):830-842.

11) [선정기준] 0.5세-18세, PFIC1의 경우 ATP8B1, PFIC2의 경우 ABCB11 유전자의 biallelic 돌연변이가 있고, 혈청 담즙산이 100µmol/L 이상, 14일 이내 관찰자 및 보호자가 보고한 observed scratching score가 2점 이상인 환자
[patient characteristics] median age: 3.2세[0.5-15.9], baseline weight: placebo군 14.5kg, all odevixibat군 16.4kg

12) ObsRO PRUCISION instrument로 측정한 긁기 점수가 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소

Figure S2: Observer-reported response options for evaluating patient scratching using the PRUCISION instrument



13) mean difference의 경우 all odevixibat군과 위약군 비교

14) 공복 혈청 담즙산 수치가 70µmol/L 이하 또는 기저치 대비 70% 이상 감소

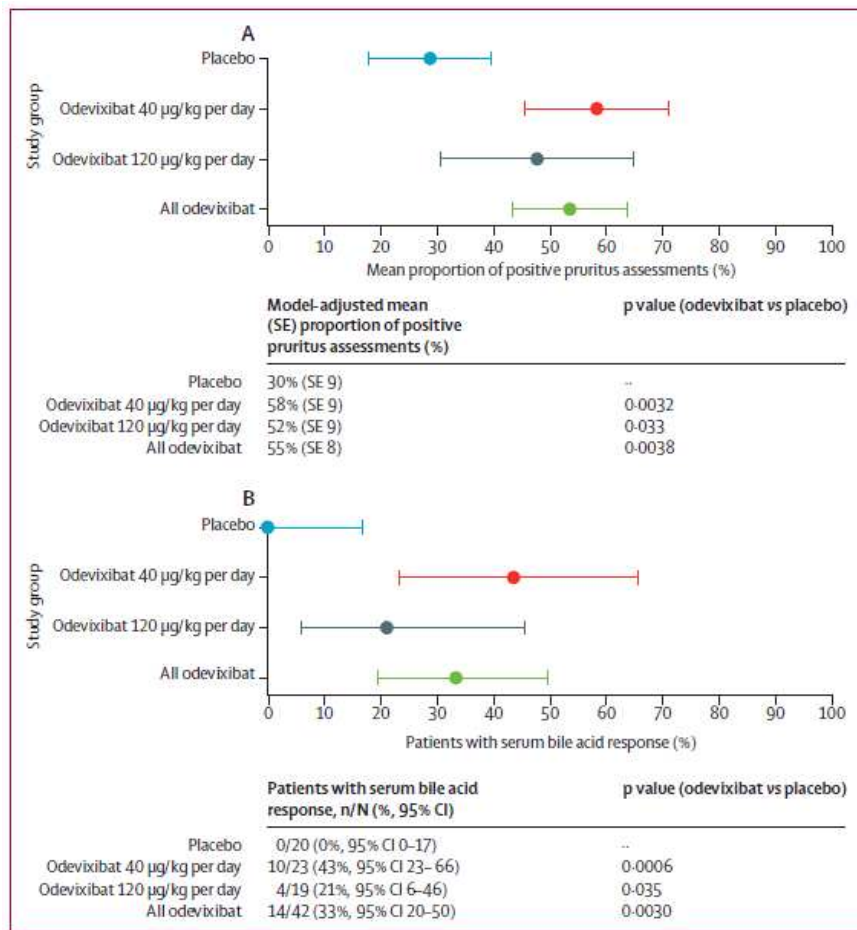
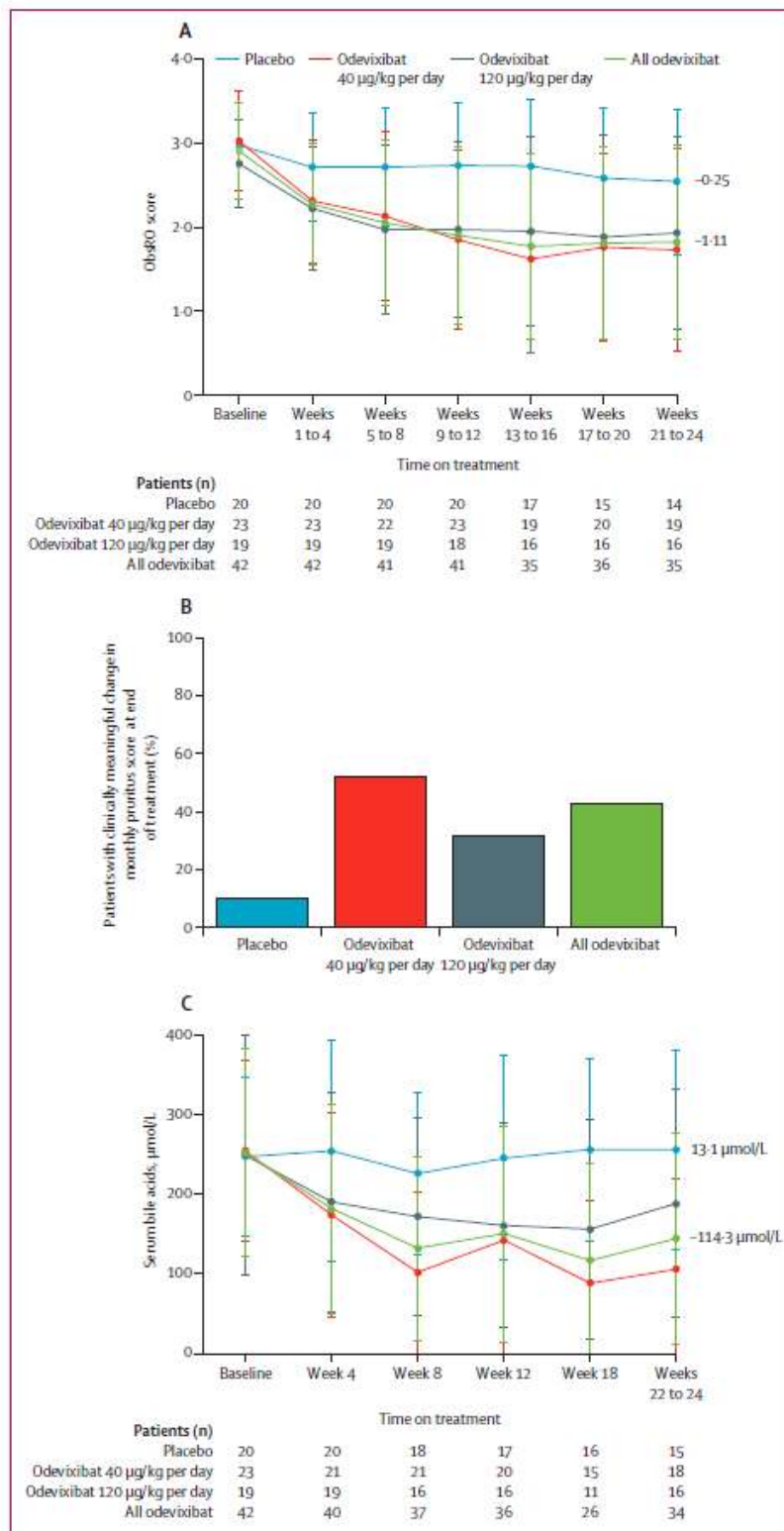


Figure 2: Primary PEDFIC 1 endpoints

- [2차 평가지표] 24주차 기저치 대비 sBA 변화는 all odevixibat군 $-114.3\mu\text{mol/L}$ (SD 173.9), 위약군 $13.1\mu\text{mol/L}$ (SD 96.4)이었고 그 외에 serum ALT, growth score(height/weight Z score) 등의 지표에서 신청품군이 개선된 경향을 보였으나, 통계적으로 유의하지는 않았음.
- [후향적 평가지표] 후향적 평가지표 중 24주차에 기저치 대비 ObsRO pruritus score의 변화가 all odevixibat군 -1.11 (SD 1.20), 위약군 -0.25 (SD 0.78)로 신청품군에서 유의하게 감소함이 나타남(model-adjusted mean difference -0.68 ; 95% CI $-1.25 \sim -0.11$, $p=0.02$).



- [안전성] 모든 부작용 발생률은 all odevixibat군 83%(35/42), 위약군 85%(17/20)이었으며, 치료관련 부작용 발생률은 all odevixibat군 33%(14/42), 위약군 15%(3/20)이었으며, 신청품군에서 5% 이상 발생한 부작용은 ALT 증가(10%), AST 증가(7%), 총 빌리루빈 증가(10%), 설사(10%)로 나타남.

○ [PEDFIC2]¹⁵⁾ PEDFIC1 study를 완료한 환자(PFIC 1형, 2형, cohort 1A(n=35), cohort 1B(n=19))와 신규 등록 환자(cohort 2(n=17), PFIC 3형 5명 포함)를 대상으로 신청품을 투여한 ongoing, open-label, 단일군, 72 주 연장 연구의 중간 분석 결과¹⁶⁾,

- [1차 평가지표] PEDFIC2의 22-24주차 PEDFIC1 기저치 대비 혈청 담즙산 변화(mean (SE) change)는 cohort 1A -201 μ mol/L(38 μ mol/L)(p<0.0001; 95% CI: -281 μ mol/L, -121 μ mol/L), cohort 1B -144 μ mol/L(49 μ mol/L), cohort 2 -104 μ mol/L(39 μ mol/L)이었음.

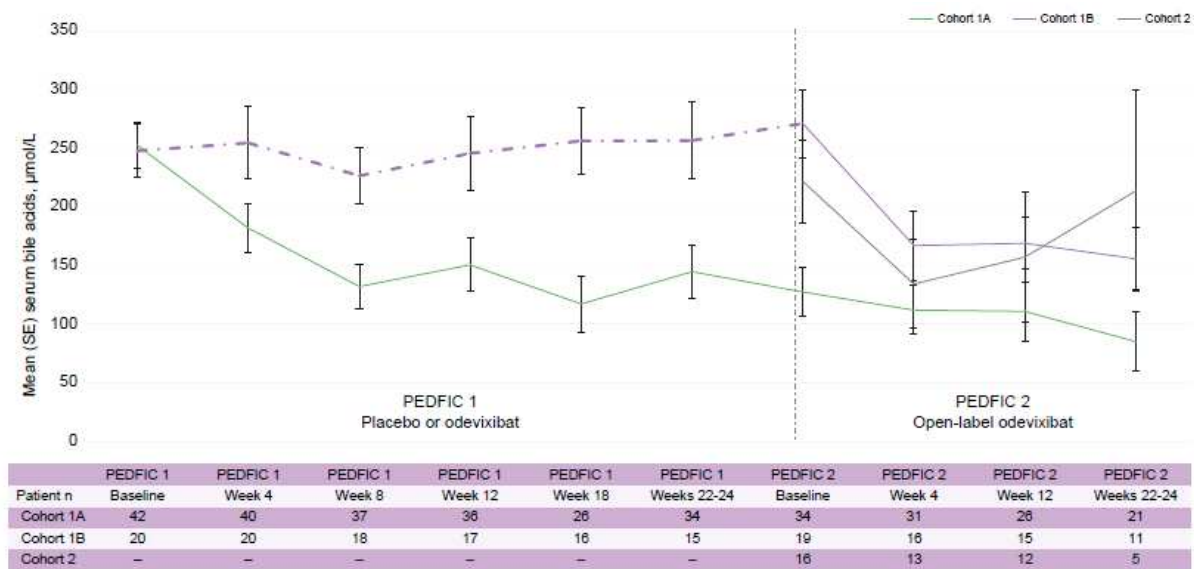
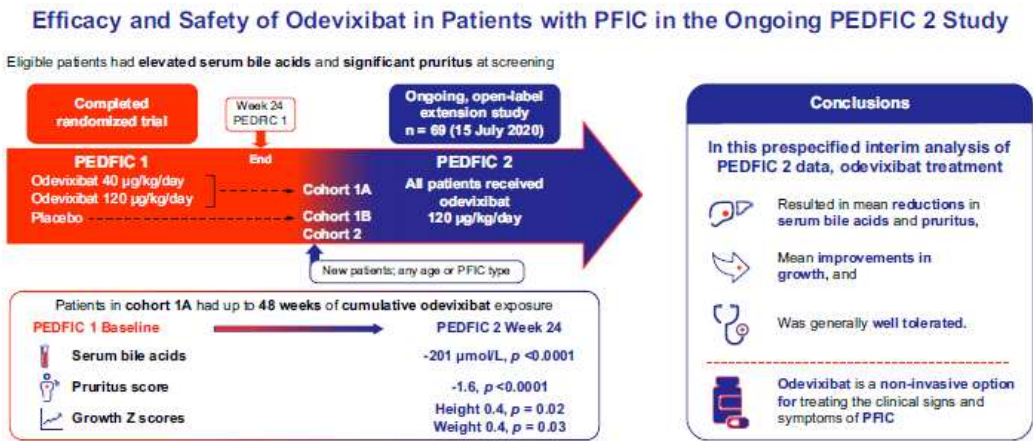


Fig. 2. Change in serum bile acids during PEDFIC 1 and through PEDFIC 2 Week 24. PEDFIC 1 time points represent all PEDFIC 1 patients (odevixibat group,

- [1차 평가지표] PEDFIC2의 24주차 소양증 개선¹⁷⁾ 환자 비율(mean (SE) proportion)은 cohort 1A 33%(7%), cohort 1B 56%(11%), cohort 2 62%(20%)이며, PEDFIC2의 21-24주차 PEDFIC1 기저치 대비 소양증 점

15) Thompson RJ, et al. Interim results from an ongoing, open-label, single-arm trial of odevixibat in progressive familial intrahepatic cholestasis. JHEP Rep. 2023;5(8):100782.

16) study design



17) PPA(positive pruritus assessment)의 비율: 굵기 점수가 1점 이하 또는 PEDFIC2 기저치 대비 1점 이상 감소

수¹⁸⁾ 변화(mean (SE) change)는 cohort 1A -1.6(0.2)(p<0.0001; 95% CI: -2.0, -1.1)으로 나타남.

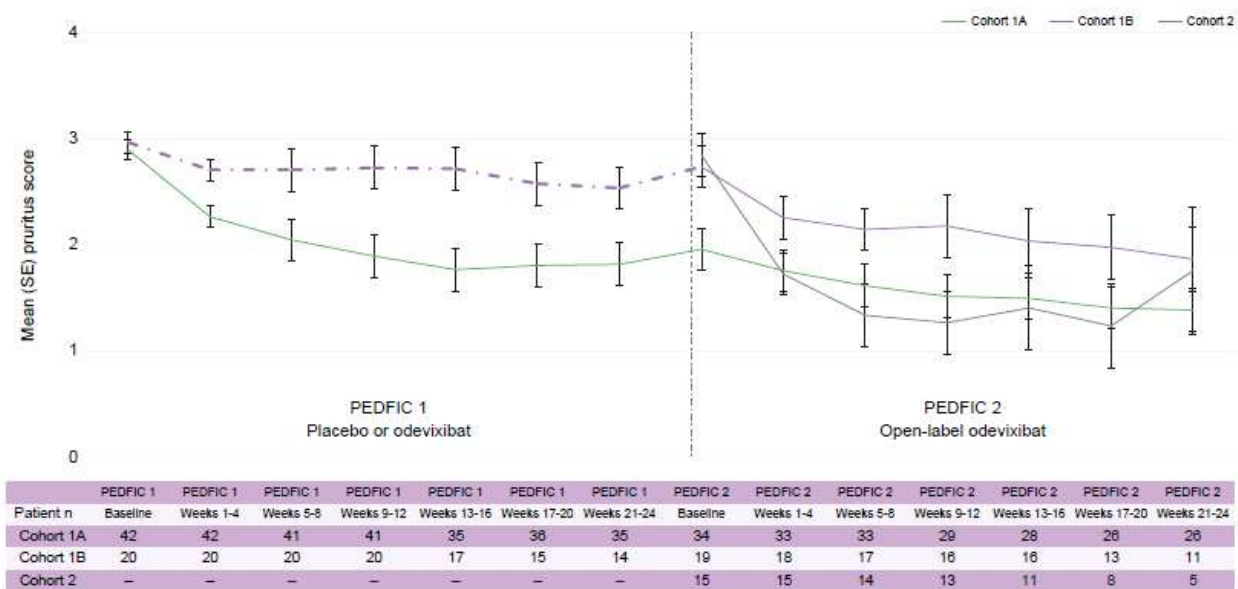


Fig. 3. Change in pruritus scores during PEDFIC 1 and through PEDFIC 2 Week 24. PEDFIC 1 time points represent all PEDFIC 1 patients (odevixibat group,

- [안전성] 모든 부작용 발생률(treatment-emergent AE, TEAEs)은 72%(50/69)이었으며, 치료관련 부작용 발생률은 29%(20/69)이었으며, 신청품군에서 5% 이상 발생한 치료관련 부작용은 ALT 증가, 총 빌리루빈 증가로 나타남. 심각한 부작용 발생률(serious TEAEs)은 6%(4/69)이었고 모두 신청품과 관련된 것으로 평가되었으며, 사망은 발생하지 않음.

18) monthly pruritus score (based on ObsRO assessments)

(5) 학회 의견

- 관련 학회¹⁹⁾²⁰⁾에서는 신청품은 새로운 기전의 약제로 3상 임상연구에서 위약군 대비 신청품군에서 소양증과 혈청 담즙산 농도가 의미 있게 감소하였으며, 환자의 성장과 삶의 질을 향상시키는 치료적 이익이 분명하고, 다른 대체 가능한 약제는 없으며, PEBD(partial external billiary diversion) 시술은 받을 수 있는 환자가 매우 제한적으로 대체 여부를 판단할 수 없다는 의견임.
- 또한, PEDFIC 연구는 FDA와 EMA의 권고에 따라 dual primary endpoint로 소양증 개선(FDA)과 혈청 담즙산 농도 감소(EMA)를 설정하였고, 이는 해당 지표를 모두 만족해야하는 것을 의미하는 것이 아니며, 소양증과 혈청 담즙산 반응의 불완전한 상관관계 및 해외 급여기준 사례 등을 참고시 신청품의 효과 평가지표로 소양증 개선 또는 혈청 담즙산 수치 감소 중 어느 하나를 만족하는 것으로 급여기준이 설정되어야 한다는 추가 의견을 제시함²¹⁾.

19) 대한소아소화기영양학회(2024-2, 2024.1.12.), (2024-70, 2024.10.8.)

20) 대한간학회(대간학 2024-008호, 2024.1.22.)

21) 대한소아소화기영양학회(2024-70, 2024.10.8.)

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 "생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료"에 허가받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

※ 관련근거

: 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조

<진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제>

환자의 진료에 반드시 필요하다고 인정하는 약제는 다음 각 항의 어느 하나와 같다.

- ① 다음 각 목를 모두 만족하는 경우
 - 1. 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 없는 경우
 - 2. 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우
 - 3. 희귀질환 등 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우
 - 4. 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우
- ② 기타 위원회가 환자의 진료에 반드시 필요하다고 평가하는 경우

(7) 급여기준 검토결과

○ 2025년 제4차 약제급여기준 소위원회(2025년 4월 25일)

[391] Odevixibat 경구제 (품명 : 빌베이캡슐 200마이크로그램 등)	
○ 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	
가. 투여대상	
1) 진행성 가족성 간내 담즙정체증(Progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC)으로 진단받은 생후 3개월 이상의 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 -	
가) 혈청 담즙산(sBA, serum bile acid) 농도가 100μmol/L 이상인 경우 나) CGIS 점수가 2점 이상인 중등도 이상의 소양증	
※ CGIS(Clinician Global Impression of Symptoms) 점수 환자 또는 간병인이 경험한 지난주의 가려움 정도와 내원 시 환자 진료결과(수면장애, 피부손상 등) 등을 종합적으로 반영한 임상 의 소양증 평가점수 [0점: 없음(None) 1점:약간(Mild), 2점: 보통(Moderate), 3점: 심각함(Severe), 4점: 매우 심각함(Very severe)]	
2) 제외기준	
투여 시작 또는 투여 중 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여 대상에서 제외함. - 다 음 -	
가) 간 이식을 받은 경우 나) 비대상성 간경변, 간 보상기전 상실(정맥류 출혈, 복수, 간성 뇌 병증 등)	
나. 평가방법	
첫 투약 후 6개월에 평가 시 치료반응*을 만족하는 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 이후 매 6개월마다 평가하여 치료반응이 유지되면 지속적인 투여를 인정함.	
* 치료반응: 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소한 경우. 다만, 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소하지 않았더라도 소양증의 개선(평균 CGIS점수가 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소)이 있는 경우는 치료반응으로 간주함	
※ 평균 CGIS점수: 평가주기 당 매월 평가한 CGIS의 평균점수	

[391] Odevixibat 경구제
(품명 : 빌베이캡슐 200마이크로그램 등)

- 다. 1회 처방기간은 퇴원 또는 외래의 경우 최대 30일분까지로 하며 치료 반응 확인을 위해 매월 CGIS 평가를 시행하여야 함.
- 라. 동 약제는 간·담도 관련 치료 경험이 있는 관련분야 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료 (CGIS 결과, sBA 수치 검사결과, 임상적 진료기록지 등)를 반드시 제출하여야 함.
- 마. 동 약제의 사후관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.

(8) 제외국 등재 현황

□ 신청품은 A8 국가 중 5개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아)에 수재되어 있음.

□ 제외국 평가결과

○ NICE (2022.2.): 권고(commercial arrangement)

- 6개월 이상 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자 치료에 권고함.
- 해당 적응증의 주요 치료 목표는 담즙정체성 소양증의 치료이며, 현재 PFIC 소양증에 허가된 약제는 없고, off-label로 UDCA, rifampicin, cholestyramine 등을 사용, 약제에 효과가 없을 때 담도우회술(SBD) 또는 간이식을 시행할 수 있으나, 수술적 치료는 특정 환자군에서 제한적으로 사용되고, 합병증 발생 가능성이 있으며, 간이식의 경우 거부반응 예방을 위하여 면역억제제를 평생 복용해야 하는 어려움이 있음.
- off-label medicines, SBD(PEBD)를 비교대안으로 한 경제성평가 결과, 비용효과성이 HST의 수용가능한 ICER²²⁾보다 높았으나, 경제성평가의 불확실성, 위험분담안 등을 고려하여 급여 권고함.

○ SMC (2022.3.): 권고(patient access scheme)

- 6개월 이상 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자 치료에 권고함.
- 신청품은 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험인 PEDFIC1 연구에서 위약 대비 임상적으로 유의미하게 혈청 담즙산 농도 및 소양증 감소 결과를 보였으며, 전반적으로 삶의 질 향상을 보임.
- ✓ 다만, 신청품이 담도우회술 또는 간이식을 감소시키거나 지연시킨다는 근거가 없고, 장기 효과 및 안전성 관련 결과가 부재함.
- 부분 담도 우회술(PEBD)를 비교대안으로 한 경제성평가 결과, 신청품은 ultra-orphan framework로 평가되었고, PAS에 따른 discount를 고려 시 ICER가 수용 가능한 것으로 평가됨.

22) 소수, 희귀 질환에 사용하는 HST의 경우 ICER £10~30만/QALY(1.8억~) 까지 수용함.

○ CADTH(2024.3.): 조건부 권고(약가인하 필요)

- 6개월 이상 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 1형 또는 2형 환자의 소양증 치료에 권고함.
 - PFIC은 심각한 소양증을 유발하여 삶의 질에 부정적인 영향을 미치며, PFIC 환자의 소양증에 허가된 약제가 없는 점을 고려할 때, unmet needs가 존재함.
 - 신청품은 임상시험에서 PFIC1, PFIC2 환자에서 위약대비 소양증 개선 효과를 보였고, 근거가 불확실하나 소양증을 완화하여 삶의 질을 향상 시킴.
 - standard of care(SOC, UDCA, rifampicin, antihistamines, naltrexone)를 비교대안으로 한 경제성평가 결과, 기본분석 ICER가 \$3,462,139/QALY로 97.9%의 가격 인하가 권고됨²³⁾.

○ PBAC(2024.7.): 비권고

- 6개월 이상 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 치료에 급여 권고하지 않음.
 - 표준치료(PEBD, 간이식 포함)를 비교대안으로 한 경제성평가에서 PEDFIC 연구와 외부 자료원의 간접 비교 자료 사용, 임상시험의 적은 환자수와 장기 효과 자료 부재 등으로 인한 높은 불확실성을 언급하였고, 기본분석 ICER가 \$1,055,000/QALY으로 상당한 가격 인하 및 위험 분담안 제시가 필요한 것으로 평가됨.

23) 캐나다 신청가: \$175.92/200mcg/cap, \$351.85/400mcg/cap, \$527.77/600mcg/cap, \$1,055.55/1,200mcg/cap